复习

一、代数系统的性质与特殊元素

二、特殊的代数系统：

半群

独异点

群　　阿贝尔群和循环群

三、子系统：

子半群

子群

5-7 陪集与拉格朗日定理

引言：

群的每一个子系统，并不一定都是它的子群，拉格朗日定理阐明了群与子群之间的一种重要关系，根据这个定理，能够求出成为子群的那些子系统。群<G, *>的任意子群<H, *>将G分解成H在G中的陪集。

一、基本定义

定义5-7.1 设<G, *>是一个群，A，B∈P (G)且A≠∅，B≠∅，

$$AB = \{a * b \mid a \in A, b \in B\}$$

$$A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\}$$

分别称为**A，B的积**和**A的逆**。

例如： <R, +>，A={1}, B={6,7,8}, 则 AB=?

当A={1,2}，则 AB=?　A^{-1}=?

注： A、B的积与笛卡尔积之间似乎？

定义5-7.2 令<H, *>是群<G, *>的子群且a∈G，则集合{a}H (H{a})，称为由元素a所确定H在群<G, *>中的左陪集(右陪集)，简称为H关于a的左陪集(右陪集)，记为aH(Ha)。元素a称为左陪集aH(Ha)的代表元素。

$\{a\}H=\{a*h|h\in H\}$

例 $S=\{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6\}$,<S,*>为群，其运算表

*	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_1	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_2	p_2	p_1	p_5	p_6	p_3	p_4
p_3	p_3	p_6	p_1	p_5	p_4	p_2
p_4	p_4	p_5	p_6	p_1	p_2	p_3
p_5	p_5	p_4	p_2	p_3	p_6	p_1
p_6	p_6	p_3	p_4	p_2	p_1	p_5

设$H=\{p_1, p_4\}$，<H, *>是<S, *>的子群，求<S, *>中H的左陪集。

$p_1H=p_1 * \{p_1, p_4\}=\{p_1 * p_1, p_1 * p_4\}=\{p_1, p_4\}$
$p_2H=p_2 * \{p_1, p_4\}=\{p_2 * p_1, p_2 * p_4\}=\{p_2, p_6\}$
$p_3H=p_3 * \{p_1, p_4\}=\{p_3 * p_1, p_3 * p_4\}=\{p_3, p_5\}$
$p_4H=p_4 * \{p_1, p_4\}=\{p_4 * p_1, p_4 * p_4\}=\{p_4, p_1\}$
$p_5H=p_5 * \{p_1, p_4\}=\{p_5 * p_1, p_5 * p_4\}=\{p_5, p_3\}$
$p_6H=p_6 * \{p_1, p_4\}=\{p_6 * p_6, p_1 * p_4\}=\{p_6, p_2\}$

$\{\{p_1, p_4\}, \{p_2, p_6\}, \{p_3, p_5\}\}$构成S的一个划分。

例 设<H, +>是群<I, +>的子群，其中

H={4i|i∈I}={…, -8, -4, 0, 4, 8, …}，则<I, +>中的H的不同陪集是：

0H=0+H={…, -8, -4, 0, 4, 8, …},

1H=1+H={…, -7, -3, 1, 5, 9, …},

2H=2+H={…, -6, -2, 2, 6, 10, …},

3H=3+H={…, -5, -1, 3, 7, 11, …},

∴ I=[0] ∪[1] ∪[2] ∪[3]

二、拉格朗日定理

定理5-7.1(拉格朗日定理) 设<H, *>是群<G, *>的一个子群，那么

(1) R={<a, b>|a∈G, b∈G且$a^{-1}*b$∈H}是G中的一个等价关系。

对于a∈G，若记$[a]_R$={x|x∈G且<a, x>∈R} 则 $[a]_R$ =aH

证明： (1)证R为等价关系， ∀a∈G，$a^{-1}*a$∈H，<a, a>∈R自反

<a, b>∈R，$a^{-1}*b$∈H，$(a^{-1}*b)^{-1}$∈H，$b^{-1}*a$∈H, <b, a>∈R对称

<a, b>∈R, <b,c> ∈R，则$a^{-1}*b$∈H， $b^{-1}*c$∈H，于是$(a^{-1}*b) * (b^{-1}*c)= a^{-1}*c$ ∈H, 故<a,c> ∈R. 传递

∀b ∈$[a]_R$当且仅当<a, b>∈R，即$a^{-1}*b$∈H，也即b∈aH，

所以$[a]_R$=aH

(b)如果G是有限群，$|G|=n$，$|H|= m$，则$m|n$。

证明(b) R是等价关系，则$\{[a_1]_R, [a_2]_R, \ldots\ldots [a_k]_R\}$为G的一个划分，即$\{a_1H, a_2H, \ldots, a_kH\}$为G的一个划分。

从而$|G|=|a_1H|+|a_2H|+\ldots+|a_kH|$

又对于b_1，$b_2 \in H$，且$b_1 \neq b_2$，有$a_i*b_1 \neq a_i*b_2$，（为什么）

所以$|a_iH|=|H|$，

$a_1H \cup a_2H \cup \ldots \cup a_kH=G$，$i \neq j \wedge a_iH \cap a_jH=\varnothing$

故 $n=|G|=|a_1H|+|a_2H|+\ldots+|a_kH|=k|H|=km$，所以$m|n$

推论1 任何质数阶的群不可能有非平凡子群。

问题： 7阶群有几个子群？